MTX METAL ERP

Manual de usuario

Guía de operación por tareas y perfiles

Edición: 24-10-2026
PDF generado: 25-10-2026

Edición del **24-10-2026**, contrastada con rutas, controles y reglas implementadas. Cubre el sistema actual para una empresa. Las revisiones funcionales pendientes de Cobranzas, Dashboard y Seguridad conservan su estado: este manual no las aprueba por el usuario. Primera edición en texto; capturas con datos anonimizados y revisión con usuarios pendientes.

El índice y los marcadores permiten navegar por los capítulos. Las referencias a otras guías corresponden a los documentos del repositorio.

Índice por tarea

1. Orientarse y evitar errores comunes
2. Ingresar, salir y cuidar la cuenta
3. Elegir el recorrido según el perfil
4. Preparar la empresa y sus datos
5. Mantener catálogos y contactos
6. Productos, recetas e imágenes
7. Comprar y recibir materias primas
8. Consultar y corregir inventario
9. Cotizar y generar PDF
10. Registrar lo contratado por el cliente
11. Planificar y ejecutar un trabajo
12. Entregar y corregir una guía
13. Cobrar, corregir abonos y adjuntar comprobantes
14. Leer el Dashboard y sus avisos
15. Consultar documentos, PDF y autoría
16. Resolver bloqueos y respuestas inciertas
17. Recorrer un caso completo
18. Límites actuales y entrega al responsable de operación

1. Orientarse y evitar errores comunes

La barra lateral agrupa Mantenedores, Inventario, Compras, Ventas, Trabajos, Acceso, Administración y Configuración. Cada persona ve las áreas permitidas por sus roles. En escritorio puede contraer el menú; en móvil debe abrirlo con el botón de menú. **Buscar página**, también con **Ctrl+K**, permite encontrar una sección por nombre; dentro de cada listado se usa su filtro propio para localizar documentos.

La barra superior contiene la campana de avisos, el menú de usuario y **Cerrar sesión**. En ventanas estrechas algunas acciones muestran sólo un icono: mantener el puntero o enfocarlo con Tab permite identificar su nombre/ayuda. La ruta de navegación superior ayuda a reconocer la sección actual.

En los mantenedores, **Crear**, **Ver**, **Editar** y **Eliminar** se muestran según permisos y referencias. Los formularios se abren sobre el listado. **Ver** es sólo consulta; **Cancelar** o **Cerrar** permiten volver, salvo una operación pendiente que exija resolver primero su resultado. En compras/cotizaciones y otros procesos varias acciones aparecen como iconos en la columna Acciones; sus ayudas y nombres accesibles identifican su función.

Acción	Resultado que debes esperar
Guardar compra	Registra documento; todavía no ingresa existencias
Recibir compra	Ingresa la cantidad recibida a la bodega y crea movimientos
Guardar cotización	Registra oferta; no reserva ni mueve stock
Confirmar OCC	Registra contrato y cuenta única; no fabrica ni entrega
Guardar plan como borrador	Conserva planificación; no reserva materiales
Confirmar plan	Intenta reservar stock libre; no lo consume
Registrar fabricación	Registra avance y, cuando corresponde, consume insumos y produce terminado
Finalizar OT	Cierra producción; no equivale a despachar o cobrar
Confirmar salida de guía	Acredita entrega y descuenta bienes de la bodega de salida
Registrar factura externa	Registra referencia/fecha y calcula vencimiento; no registra pago
Registrar abono	Registra dinero recibido y reduce el saldo de la cuenta

Los importes se muestran en pesos chilenos y las cantidades con su unidad, hasta tres decimales. Los documentos comerciales nuevos usan precios finales con IVA incluido. No sumar kilos con metros o unidades. Una fecha escrita en un documento puede ser distinta del momento en que se registró: ambas se conservan cuando corresponde.

2. Ingresar, salir y cuidar la cuenta

Ingreso y activación

1. Abrir la dirección del ERP entregada por el responsable. En este entorno de desarrollo es `http://localhost:3030`; esa dirección no corresponde al computador de otro trabajador.
2. Ingresar correo y contraseña. Las cuentas las habilita el Administrador; no existe inscripción pública.
3. Si recibiste una invitación, abrir su enlace privado, elegir una contraseña de **8 a 128 caracteres** y repetirla. Al guardarla vuelve al formulario de ingreso; aún debes autenticarte.
4. Si tienes doble factor habilitado, completar el código de aplicación o un respaldo personal no utilizado.
5. Al ingresar se abre el **Dashboard**. Para cambios personales, abrir **Mi acceso** desde el menú o la barra lateral.
6. Para salir, pulsar **Cerrar sesión** en la barra superior; también está disponible en Mi acceso. Cierra la sesión de ese navegador.

Una invitación sirve una vez y vence a los treinta minutos. Si no funciona, solicitar al Administrador **Reemitir invitación**; usar sólo el enlace nuevo. No compartir invitaciones, contraseñas ni códigos como evidencia de un problema.

Contraseña y recuperación

1. En **Mi acceso**, completar **Confirmar mi identidad** con contraseña y, si está habilitado, código propio del segundo factor.
2. En **Cambiar contraseña**, escribir la nueva y pulsar **Guardar contraseña**. La confirmación de identidad dura cinco minutos.
3. Si olvidaste la contraseña, usar **Olvidé mi contraseña** con el correo autorizado; el envío requiere que el responsable haya configurado correo saliente.
4. Como alternativa, pedir recuperación asistida al Administrador, quien verifica al titular y entrega un enlace privado desde **Usuarios y acceso → Recuperar acceso**.
5. Completar el restablecimiento y volver a ingresar. Recuperar contraseña conserva el doble factor y revoca sesiones anteriores al completarse.

Doble factor y respaldos personales

1. En Mi acceso, confirmar identidad y pulsar **Configurar doble factor**.
2. Agregar la clave de configuración manual a una aplicación autenticadora, tipo basado en tiempo. La interfaz actual muestra clave manual, sin QR.
3. Ingresar el código nuevo en **Código del nuevo autenticador** y confirmar.
4. Guardar los diez códigos personales fuera del móvil antes de cerrar el diálogo. Cada uno sirve una vez.

5. Para reemplazar autenticador, generar respaldos nuevos o deshabilitar el factor, hacerlo desde la propia sesión y con confirmación reciente. Un código TOTP usado no se reutiliza; esperar otro o usar un respaldo vigente.

El Administrador tampoco puede desactivar el factor de otra persona. Las mismas reglas rigen para cuentas administrativas. Perder autenticador y todos los respaldos no tiene un desbloqueo administrativo aprobado: conservar los códigos de forma privada y recuperable.

Varias sesiones

Puedes mantener la misma cuenta en varios navegadores. En **Mi acceso → Mis sesiones**, identificar **Esta sesión** y **Otra sesión**; usar **Cerrar esta sesión** en una fila ajena propia o **Cerrar las demás sesiones**. Dos pestañas de un mismo perfil comparten sesión.

Se exige nuevo ingreso después de sesenta minutos de inactividad o un máximo de ocho horas. Cambios de contraseña, roles, estado o factor también pueden revocar sesiones. Ingresar en otro navegador, por sí solo, no debe cerrar el primero.

Administrar usuarios

1. Como Administrador, abrir **Administración → Usuarios y roles**; la pantalla se titula **Usuarios y acceso**.
2. Pulsar **Crear usuario**, completar nombre/correo y uno o más roles, revisar y confirmar. Entregar la invitación únicamente al titular verificado.
3. Para cambiar nombre, roles o estado, usar **Editar**. El correo identifica la cuenta y se conserva en esta entrega.
4. Si falta confirmación reciente, se abre un diálogo en la misma pantalla con contraseña del Administrador en sesión y su factor, si lo tiene. El formulario se conserva; después hay que confirmar el cambio pendiente.
5. Cambiar a Inactivo retira el acceso y conserva historia. Reactivar permite un ingreso nuevo, sin resucitar sesiones anteriores. No se puede retirar al último Administrador utilizable.

3. Elegir el recorrido según el perfil

Rol	Trabajo habitual
Administrador	Configuración, usuarios, auditoría y operaciones de todas las áreas; su factor sigue siendo personal
Ventas	Clientes, cotizaciones y OCC; consulta de trabajos, entregas y cuentas autorizadas
Compras y Bodega	Proveedores/catálogos, compras, recepciones e inventario; consulta productiva autorizada
Producción y Despacho	Planificar, reservar, fabricar, finalizar y entregar; sin precios/costos por este rol solo
Cobranza	Cuentas, abonos, comprobantes, promesas y registro/corrección de factura externa
Consulta/Gerencia	Lectura autorizada de la empresa; sin operaciones de modificación ni visor de auditoría administrativa

Los roles se suman: Ventas + Cobranza puede operar ambas áreas. Ver una sección no significa poder modificarla. Si falta un botón, revisar estado del documento y rol antes de repetir el proceso o crear otro registro.

4. Preparar la empresa y sus datos

Este recorrido lo realiza quien tenga permisos de configuración; en los roles iniciales, Administrador.

1. **Configuración → Empresa:** completar los datos reales de la empresa, RUT, contacto y logo cuando corresponda; guardar antes de crear cuentas bancarias. Los requisitos de emisión se comprueban al preparar cada documento.
2. **Cuentas bancarias:** crear las cuentas reales. La primera es principal; para cambiarla usar **Principal** en otra activa. Cambiar de principal antes de desactivar la anterior. Desactivar retira la opción de documentos nuevos y conserva historia; **Activar** la habilita nuevamente.
3. **Configuración → IVA:** crear/revisar períodos por fecha con **Crear período → Revisar y guardar → Guardar período**. Fecha hasta inclusiva. Un nuevo período abierto puede cerrar el anterior el día previo; revisar esa confirmación. Una tasa ya usada queda protegida para no cambiar documentos históricos.
4. **Configuración → Numeración:** revisar el tipo documental y configurar prefijo, longitud y próximo número propuesto. Revisar antes de confirmar; las identidades ya emitidas y sus folios se conservan. No intentar reutilizar folios anteriores.
5. Cargar unidades, bodegas, materias primas/productos, proveedores, clientes/sucursales y condiciones de pago. Registrar saldos iniciales sólo mediante los procesos de Inventario.
6. Crear las cuentas de usuarios con sus roles. La provisión del primer Administrador corresponde al responsable técnico, siguiendo Operación de seguridad.

Cambiar Empresa, cliente, banco o tasa no actualiza retrospectivamente las copias de documentos emitidos. Si una emisión informa datos incompletos, completar el catálogo y revisar las opciones explícitas de actualización/corrección del documento; no reemplazar historia por fuera del ERP.

5. Mantener catálogos y contactos

Para cada mantenedor: abrirlo, filtrar para evitar duplicados, elegir **Crear**, completar datos y guardar. Usar **Ver** para consulta, **Editar** para cambios permitidos y **Eliminar** sólo si no tiene referencias que lo impidan. Un bloqueo por uso conserva la relación y debe resolverse sin borrar documentos históricos.

Sección	Qué revisar al crear o editar
Unidades de medida	Nombre único y abreviatura comprensible. Todas las cantidades de un material usan una sola unidad; no hay conversiones automáticas
Bodegas	Nombre/datos y clasificación Materia prima, Producto terminado o Mixta, según lo que podrá recibir
Proveedores	RUT y datos de contacto/dirección del proveedor real; la compra utiliza esa identidad
Clientes	Datos generales y contacto; revisar Casa Central y las demás sucursales, cada una con dirección, ciudad y contacto propios
Materias primas	Código, nombre y unidad. Cambiar unidad sólo se permite sin stock —incluso cero—, movimientos ni otras referencias
Condiciones de Pago	Nombre y plazo de días. El vencimiento comercial usa ese plazo histórico desde factura, no desde guía o abono

En selectores con búsqueda, escribir parte del nombre y elegir la coincidencia; revisar que corresponda al cliente, sucursal, unidad o bodega correctos. Un catálogo recién creado no genera stock ni deudas por sí solo.

6. Productos, recetas e imágenes

1. Abrir **Mantenedores** → **Productos**, buscar antes de crear y elegir **Crear producto**.
2. Completar nombre y unidad; el código se asigna automáticamente. Revisar imágenes y receta en el formulario.
3. En la receta, indicar las materias primas y cantidades por unidad de producto, cada una en su propia unidad. Guardar no fabrica ni descuenta materiales.
4. Agregar las imágenes mediante los controles de carga; conservar archivos originales cuando sean parte del respaldo operativo.
5. Usar **Ver** para consultar y **Editar** para cambiar datos permitidos. Una receta nueva se propone para trabajos nuevos; las instrucciones históricas de trabajos existentes se conservan.
6. Para existencias que ya están físicamente en bodega, usar **Inventario** → **Productos terminados**, no aumentar cantidades desde el catálogo.

7. Comprar y recibir materias primas

Registrar el documento

1. Abrir **Compras → Compras** y elegir la acción de crear compra.
2. Seleccionar proveedor, tipo de documento, número, fecha y una bodega de recepción.
3. Agregar materiales. Revisar cantidad comprada, presentación/factor y precio por presentación. El sistema muestra la equivalencia con la unidad de inventario del material.
4. Revisar importes y pulsar **Confirmar y guardar** cuando se solicite. Guardar registra el documento; todavía no entra stock.
5. Consultar la compra guardada y verificar identidad, bodega y líneas. El precio queda protegido desde guardar; después de la primera recepción o primer cierre también quedan protegidas identidad, bodega y líneas.

Ejemplo: dos presentaciones con factor seis representan doce unidades de inventario. El factor es histórico de esa línea, no una conversión general entre unidades de distintos materiales.

Recibir parcial o totalmente

1. Localizar el documento y usar la acción **Recibir compra [número]** de su fila; puede mostrarse como icono con ayuda.
2. Indicar sólo lo efectivamente recibido en algunas o todas las líneas, hasta el pendiente disponible.
3. Revisar equivalencias y confirmar. La recepción ingresa stock/Kardex en la bodega de compra.
4. Volver a consultar stock y el pendiente de la compra. Una entrega posterior del proveedor se registra como otra recepción del mismo documento.

Cerrar un pendiente o anular

- Si una cantidad restante no llegará, usar **Cerrar pendiente compra [número]**, elegir la línea e indicar motivo. Cierra todo su pendiente y no crea stock.
- **Anular compra [número]** requiere motivo y comprueba movimientos, dependencias y stock. Cuando corresponde, revierte lo recibido mediante ajustes vinculados y conserva la historia. Un consumo, traslado o ajuste negativo posterior puede impedirla aun si después se repuso stock.
- **Eliminar** retira del listado una compra previamente anulada; no borra historia ni libera su identidad para duplicarla.

La primera recepción o primer cierre bloquea la estructura; la fecha conserva la edición permitida por el módulo. No registrar una compra adicional para encubrir un error de la anterior ni usar ajustes para eludir dependencias de anulación.

8. Consultar y corregir inventario

Stock, movimientos y mínimos

1. Abrir **Inventario** → **Stock por bodega**, filtrar material/bodega y revisar cantidad, unidad y mínimo.
2. Para configurar reposición, usar el control de mínimo correspondiente, indicar un valor no negativo y confirmar. Puede crearse una combinación con saldo cero sólo para configurar su mínimo.
3. Quitar el mínimo deja de vigilar esa combinación, pero conserva fila e historial. Un mínimo cero es válido y no equivale a no configurarlo. Cambiar mínimo no genera movimientos ni modifica cantidades.
4. Consultar **Inventario** → **Movimientos** para entradas, salidas y ajustes de materias primas. Para terminado usar sus vistas propias. El orden histórico por registro puede diferir de la fecha manual.

Carga inicial y ajuste de materias primas

1. Abrir **Inventario** → **Ajustes de stock** y elegir el proceso de inventario inicial o ajuste según el caso.
2. Seleccionar material y bodega, comprobar unidad y saldo mostrado y contar físicamente.
3. Indicar el **saldo físico final**, fecha, motivo y observación; revisar la diferencia y confirmar.
4. Comprobar el nuevo saldo y movimiento. Si no hay diferencia, no se crea un ajuste ficticio.
5. Para corregir un conteo previo, usar su opción de corrección vinculada y contar el saldo actual; no escribir simplemente el negativo de la diferencia antigua.

La carga inicial de un material/bodega sólo procede sin movimientos previos y con saldo cero. Tener una fila de mínimos en cero no impide por sí solo esa carga. No se admiten saldos finales negativos ni fechas futuras.

Trasladar materias primas

1. Abrir **Inventario** → **Traslados**, seleccionar material, bodega de origen y destino distintos y cantidad positiva.
2. Revisar disponibilidad del origen, fecha y observación; confirmar el traslado.
3. Verificar salida del origen y entrada del destino. Es inmediato; no hay tránsito ni una recepción posterior independiente. Los mínimos permanecen propios de cada bodega.
4. Si se registró al revés, usar **Corregir** sobre el traslado: realiza un traslado inverso completo vinculado, con stock suficiente y una corrección directa por documento. No editar ni borrar el original.

Devolver material a la bodega original no elimina el traslado histórico ni desbloquea anulaciones antiguas. El traslado específico de productos terminados no está implementado como este flujo de materias primas.

Producto terminado

1. Abrir **Inventario → Productos terminados** y elegir **Stock por bodega**, **Ingresos iniciales**, **Ajustes de terminado** o **Movimientos de terminado**.
2. Para carga inicial, elegir producto y bodega apta e informar existencias reales previas mediante su formulario. No usarlo para reemplazar fabricación que debe registrar consumo.
3. Para ajuste, registrar el conteo físico actual con motivo/observación; revisar la diferencia y confirmar. Las correcciones conservan el vínculo al registro anterior.
4. Revisar su Kardex propio; cantidades producidas y salidas se generan desde Producción/Guías, no editando el saldo directamente.

9. Cotizar y generar PDF

1. Abrir **Ventas** → **Cotizaciones** → **Crear cotización**.
2. Elegir cliente/sucursal, fecha y vencimiento opcional, condición de pago y cuenta bancaria cuando corresponda.
3. Agregar líneas de materia prima, producto o servicio, con descripción, unidad, cantidad y precio final con IVA incluido.
4. Revisar el detalle técnico, imágenes y condiciones comerciales. El descuento global se calcula sobre las líneas; el sistema desglosa neto e IVA con su tasa histórica.
5. Guardar y confirmar. El folio se asigna al primer guardado confirmado. Cotizar no reserva materiales ni crea deuda.
6. Desde la fila, usar **PDF cotización [folio]** para generar la revisión guardada y consultar emisiones archivadas. Revisar antes de entregar al cliente.
7. Para una oferta pendiente, editar si está permitido. **Rechazar** conserva y bloquea el contenido; **Corregir** crea una nueva pendiente vinculada al original, con nuevo folio.
8. Para registrar aceptación, usar **Aceptar y registrar orden de cotización [folio]**; si ya está aprobada aparece **Registrar orden de…**. Revisar contratación en el capítulo siguiente.

Una pendiente vencida no se acepta directamente. Una aprobación previa mantiene su contrato de aceptación definido por el módulo. Las revisiones PDF emitidas se conservan; un cambio posterior no reescribe los bytes anteriores. El envío automático de cotizaciones por correo sigue pendiente; descargar y entregar por el canal habitual autorizado.

10. Registrar lo contratado por el cliente

1. Desde la cotización usar la acción de aceptar/registrar orden o abrir **Ventas → Órdenes de Compra Cliente** y seleccionar la oferta disponible.
2. Indicar las cantidades realmente contratadas dentro de lo cotizado. Las excluidas no se contratan; no se renegocian cantidades/precios fuera de ese alcance mediante el mismo registro.
3. Revisar fecha, número/fecha de OC externa cuando existan, condición histórica, importes y alcance técnico aceptado. Los descuentos se distribuyen según las reglas del documento; no corregirlos manualmente fuera del ERP.
4. Confirmar. Se guarda OCC y su cuenta única por el importe aceptado, incluso cero. No se crea automáticamente la OT ni el vencimiento de factura.
5. En **Ver**, revisar lo cotizado, contratado y no contratado, cuenta e historia. **Ver cuenta por cobrar** abre Cobranzas con el mismo saldo.
6. Producción puede usar **Crear trabajo** si todavía no existe OT. Si existe, **Ver trabajo** permite consultarla según permisos.

El contrato confirmado es inmutable. La anulación exige motivo y sólo se permite sin trabajo, abonos —incluidos anulados— ni otros hitos posteriores de la cuenta. No se oculta ni borra una OCC para liberar su vínculo a la oferta. Una OCC genera un único trabajo permanente; obra propia se crea por otro recorrido.

11. Planificar y ejecutar un trabajo

Comercial u obra propia

1. Para una OCC: **Ver OCC** → **Crear trabajo**, con permisos de Producción. Para fabricación interna: **Trabajos** → **Órdenes de trabajo** → **Crear OT** → **Obra propia**.
2. Revisar líneas y cantidades. Para catálogo, distribuir fabricación y cantidades desde stock; para materia prima directa, revisar abastecimiento; para servicio/a medida, revisar modalidad y materiales cuando corresponda.
3. Revisar recetas, materiales, cantidades y bodegas. **Guardar borrador** no reserva. **Confirmar plan** intenta reservar parcialmente el stock libre sin consumirlo.
4. Revisar reservas propias y faltantes. **Completar reservas** intenta cubrir lo faltante; **liberar** requiere cantidad y motivo y no aumenta stock físico.
5. **Iniciar OT** fija el plan e indica su fecha; no fabrica ni entrega. Un faltante pendiente debe resolverse antes de ejecutar una operación que necesite esa cobertura.

Fabricación o avance

1. En Ver OT, elegir la acción de registrar fabricación/avance de la línea.
2. Indicar fecha y cantidad; revisar consumos previstos, registrar los reales y justificar diferencias cuando se solicite.
3. Para catálogo, elegir la bodega apta de producto terminado. Para servicio puro, registrar avance sin materiales ficticios; a medida consume sus insumos sin crear un producto de catálogo ficticio.
4. Revisar y confirmar. Catálogo registra salida de materias primas y entrada de terminado; las cantidades desde stock y materia prima directa se entregan sin fabricar de nuevo.
5. Revisar avance neto y stock. Repetir por los lotes realmente ejecutados.

Revertir registro corrige un error de producción sólo dentro de sus dependencias y antes del cierre. Exige restitución física real cuando corresponde; conserva registro y reversión. Si hubo despacho histórico o consumo posterior que lo bloquee, una devolución o reposición posterior no elimina esa dependencia. Daño o diferencia de conteo corresponde a Ajustes, no a recuperar una receta ficticiamente.

Finalización, factura y PDF

1. Con ejecución neta completa y preparación/reservas requeridas, elegir **Finalizar OT**, revisar y confirmar. No existe reapertura o cierre parcial en este alcance.
2. Para trabajo comercial finalizado, **Registrar factura externa**: escribir folio literal y fecha juntos. El vencimiento usa esa fecha y el plazo de la OCC. No es emisión tributaria electrónica.
3. **Corregir factura** exige motivo, conserva revisiones y no cambia importe, abonos ni promesa.

4. En **PDF y versiones**, usar **Generar PDF de esta revisión** y consultar/descargar la emisión archivada. Es una copia operativa de plan/ejecución y referencias; no reemplaza guía ni factura.
5. Usar **Ver cuenta por cobrar** para revisar/cobrar con el perfil financiero autorizado.

Finalizar no acredita entrega ni cobro. La anulación productiva disponible corresponde a obra propia pendiente sin inicio/ejecución; no cancela un contrato comercial. Una obra propia no necesita cliente, OCC, factura ni cuenta por cobrar.

12. Entregar y corregir una guía

1. Abrir **Trabajos → Guías de despacho** y seleccionar la OT comercial para preparar la entrega. También se puede acceder desde sus documentos relacionados.
2. Indicar fecha y cantidades efectivamente entregadas, sólo de partidas disponibles para esa OT.
3. Para bienes, revisar bodega de salida y respaldo de reserva/stock. Producto fabricado descuenta terminado sin consumir otra vez su receta. Materia prima directa usa su salida comercial propia.
4. Para servicio o a medida, registrar nombre y fecha de conformidad, con ejecución neta suficiente. No se mueve inventario por acreditar esa prestación.
5. Previsualizar y pulsar **Confirmar salida**. Se guarda folio, cantidades, reservas y movimientos; consultar el documento emitido.
6. Generar/descargar su PDF archivado cuando se necesite. Puede haber entregas parciales antes de finalizar OT, dentro de las cantidades y dependencias vigentes.

Para una devolución/corrección: abrir la entrega original, usar **Corregir guía**, indicar cantidades afectadas y motivo. En bienes, confirmar recepción física en las mismas bodegas de salida. Previsualizar y **Confirmar corrección**. No devolver más de lo entregado pendiente de corregir.

La corrección crea otro documento y conserva el original. Repone bienes realmente recibidos y reconstruye reserva propia para reentregar; en prestaciones revierte sólo la entrega acreditada. No cambia deuda, factura ni pagos. **Preparar otra entrega** requiere permiso de Despacho. **Ver cuenta por cobrar** permite al perfil financiero revisar la misma cuenta de OCC.

Un registro **Legado no conciliado** conserva historia, sin demostrar cantidades nuevas ni reconstruir pagos/folios retrospectivos.

13. Cobrar, corregir abonos y adjuntar comprobantes

1. Abrir **Ventas → Cobranza**, buscar cliente/OCC/factura y elegir **Ver cuenta**. También se accede desde OCC, OT o guía.
2. Comparar importe, abonos vigentes, saldo, factura, vencimiento y promesa. Las tarjetas de Cobranzas totalizan el filtro completo, no sólo la página visible; anuladas no suman deuda.
3. Como Cobranza o Administrador, **Registrar abono**: importe positivo, fecha de hoy o pasada según Santiago, medio y referencia opcional. Cheque sólo al cobro efectivo. Puede ser anticipo sin factura.
4. Opcionalmente seleccionar JPG, PNG o PDF de hasta 5 MB. **Revisar operación → Confirmar operación** y comprobar saldo/historial.
5. Para corregir dinero registrado, **Anular abono #…** con motivo y luego registrar el pago correcto como uno nuevo. La anulación no ejecuta una devolución bancaria ni cancela la venta.
6. Para documentar un abono existente, **Adjuntar comprobante**, revisar y confirmar. **Descargar [nombre]** entrega el original autorizado. Agregar un archivo corregido conserva los anteriores.
7. **Cambiar promesa** permite hoy/fecha futura o fecha vacía para quitarla, siempre con motivo; revisar el historial. No cambia el vencimiento contractual ni oculta una deuda vencida.

No se permiten sobrepagos. Si sólo falla el adjunto después de confirmar el pago, el mensaje indica que el abono ya quedó registrado: reintentar sólo el archivo o adjuntarlo después. No volver a cobrar para solucionar un comprobante pendiente.

La cuenta del ejemplo de $100.000 con dos guías sigue debiendo $100.000 antes de abonos. Anticipo $30.000 y pago final $70.000 dejan saldo cero, independientemente del número de entregas.

Detalle de tareas y recuperación: Operación de Cobranzas.

14. Leer el Dashboard y sus avisos

El Dashboard muestra bloques según los roles: cotizaciones pendientes vigentes/vencidas, OT activas con borradores aparte, cuentas por cobrar y mínimos por material/bodega. En caso de error aparece un aviso; no interpretar ese bloque como cero.

La tabla de materiales compara consumo pendiente de planes activos con físico, reservado, libre y faltante. No suma unidades distintas ni representa todas las salidas comerciales pendientes. Para actuar, abrir Stock/OT/Compras según el caso.

El gráfico de seis meses agrupa por fecha de la cotización: **Cotizado** frente a lo **Contratado** en OCC vigentes de esas mismas ofertas. No representa dinero cobrado ni necesariamente contratos emitidos en ese mes. La tabla bajo las barras muestra los importes exactos.

La campana informa mínimos bajos, cotizaciones por vencer hoy o en siete días y cuentas vencidas de las áreas autorizadas. Se actualiza al navegar/recargar; no envía correos ni gestiona leído/no leído.

Detalle de columnas y definiciones: Operación del Dashboard. Su aprobación funcional y medición con volumen representativo siguen pendientes.

15. Consultar documentos, PDF y autoría

- El **folio interno** identifica el documento del ERP; no confundirlo con la OC externa del cliente, el número de compra del proveedor o el folio literal de factura externa.
- **Ver** permite consultar contenido/historial sin cambiarlo. Un estado final bloquea ediciones para conservar el hecho; usar la corrección habilitada para ese módulo.
- **Generar PDF** archiva una emisión. **Ver/Descargar** obtiene bytes históricos; no los recalcula con el cliente, logo o receta actuales. Un original ausente o alterado debe recuperarse desde respaldo por el responsable.
- Para imprimir, abrir/descargar el PDF y usar la impresión del visor. Revisar documento y versión antes de entregarlo.
- Como Administrador, abrir **Administración → Auditoría y autoría**; distinguir eventos de acceso/seguridad y autoría de operaciones nuevas. Los documentos anteriores sin evidencia no reciben autores inventados.
- Conservar comprobantes y documentos privados en canales autorizados; cerrar sesión no elimina copias descargadas del equipo.

16. Resolver bloqueos y respuestas inciertas

Situación	Qué hacer
Falta un botón o no aparece una sección	Revisar roles y estado. Solicitar al Administrador el acceso necesario, sin compartir su cuenta
Cambió el documento/catálogo/stock	Actualizar, abrir de nuevo y revisar. Otra persona puede haber confirmado una operación mientras se completaba el formulario
Falta una unidad, cliente, sucursal o bodega	Crear/corregir primero el mantenedor con un perfil autorizado; no elegir una referencia incorrecta sólo para guardar
Saldo o reserva insuficiente	Consultar stock, reservas y hechos reales; recibir, producir o corregir por el proceso que corresponda
Cantidad física no coincide con Kardex	Detener y conciliar la incidencia con el responsable antes de confirmar operaciones dependientes
Una anulación/reversión está bloqueada	Revisar el movimiento/documento posterior. Reponer stock no borra esa dependencia
No llega confirmación tras guardar	Mantener datos/pantalla y **Reintentar misma operación** cuando se ofrezca; consultar historial antes de iniciar otra solicitud
El abono quedó guardado y falló el archivo	Reintentar sólo el comprobante o adjuntarlo desde el pago existente
La cuenta cambió al editar promesa	Actualizar antes de revisar y volver a confirmar; no sobrescribir una versión antigua
PDF o comprobante ausente/alterado	Solicitar recuperación del original al responsable de operación; no reemplazarlo por otro archivo como si fuera el histórico
Vuelve al login	Revisar inactividad, máximo de sesión, cambios de seguridad o cierre remoto; volver a ingresar con la cuenta personal

Los formularios con resultado incierto pueden bloquear edición/cierre para proteger un reintento. Si se perdió la pantalla, consultar primero el historial de documentos/pagos antes de registrar otro. No asumir que una falta de respuesta significa que nada se guardó.

Para informar una incidencia, indicar módulo, acción, documento de prueba/folio, fecha, rol y mensaje. Las capturas deben ocultar contraseñas, códigos, invitaciones, RUT/datos personales innecesarios y comprobantes privados. No ejecutar SQL, seed, restauraciones ni borrar carpetas para resolver errores de usuario.

17. Recorrer un caso completo

Caso ilustrativo para una copia de pruebas o capacitación con datos ficticios:

1. Bodega registra una compra y recibe la parte que llegó; comprueba stock/Kardex.
2. Ventas prepara una cotización, revisa PDF y registra la aceptación parcial/completa en OCC.
3. Cobranza recibe un anticipo real de prueba y lo registra en la cuenta de esa OCC, todavía sin factura.
4. Producción crea la OT comercial, confirma plan, revisa/completa reservas e inicia.
5. Registra fabricación/avance con consumos reales y revisa terminado o prestación ejecutada.
6. Despacho confirma una entrega parcial con bodega o conformidad correctas; registra después lo restante.
7. Producción finaliza la OT; Cobranza/Administrador registra la factura externa y comprueba vencimiento histórico.
8. Cobranza registra el pago final y su comprobante. El saldo deriva de los abonos vigentes, sin repetir deuda por guía.
9. Si hubo un error de abono, anula con motivo y registra la corrección. Si hubo devolución de bienes, Despacho registra recepción física en la bodega original y eventual reentrega; la deuda permanece según el contrato.
10. Administrador revisa autoría y el responsable técnico verifica el respaldo de base y archivos.

Para una obra propia, comenzar en **Crear OT → Obra propia**; planificar, producir y finalizar sin inventar cliente/OCC/cuenta. No usar el circuito de despacho comercial para simular una venta inexistente.

No crear pagos, compras o movimientos ficticios en la instalación de trabajo sólo para practicar este manual. Solicitar una copia de capacitación preparada para ello.

18. Límites actuales y entrega al responsable de operación

No están disponibles el ingreso con Google pospuesto, emisión tributaria electrónica integrada, envío automático de cotizaciones por correo, traslados específicos de terminado ni alertas por correo/leído/no leído. Las referencias de factura/guía internas no se presentan como emisión electrónica del SII.

El manual describe funciones implementadas; las aprobaciones funcionales C3/C4 de Cobranzas, Dashboard y los bloques restantes de S7 siguen pendientes. Tampoco acredita servidor definitivo, HTTPS/tareas programadas reales o carga representativa. La revisión de usabilidad se registra en REVISION-USABILIDAD-V1.md.

El responsable de operación debe conservar PostgreSQL **y** logos, imágenes, PDF históricos y comprobantes, además de configuración/claves privadas. Recuperar sólo la base no recupera los archivos. La restauración se ensaya en un destino aislado y sigue el procedimiento de revocación/conciliación de seguridad antes de abrir acceso.

Guías específicas:

- Seguridad y operación técnica.
- Órdenes de Trabajo.
- Guías de Despacho.
- Cobranzas.
- Dashboard.

La instalación, actualizaciones, pruebas y respaldo se encargan al responsable técnico. El uso diario se realiza mediante la interfaz y la cuenta personal; no requiere acceso a PostgreSQL ni al repositorio.